

正反器題庫

44 題分層練習 × 答案與解析

觀念判讀 · 狀態與波形 · 激勵表 · 互換與時序計算

使用說明

題目依第 7 章核心觀念重新命題；輸入條件、數值與問法均經調整，並非直接複製課本原題。建議先獨立作答，再核對解析。

題型	題號	建議配分
觀念選擇	1~16	每題 2 分
狀態與觸發	17~26	每題 4 分
激勵表與方程式	27~36	每題 4 分
互換與時序計算	37~44	每題 5 分

A

觀念選擇題 | 每題只有一個最佳答案

1. 循序邏輯輸出除了目前輸入外，還與何者有關？

(A) 電源顏色 (B) 先前狀態 (C) 封裝腳數 (D) 閘的品牌

2. 一個正反器可儲存多少資料？

(A) 1 bit (B) 1 byte (C) 2 bytes (D) 8 words

3. 高態動作 NOR 型 RS 閘鎖器在 $R=0$ 、 $S=0$ 時為何？

(A) 設定 (B) 重置 (C) 保持 (D) 不允許

4. 高態動作 RS 閘鎖器哪組輸入不允許？

(A) 00 (B) 01 (C) 10 (D) 11

5. 開關防彈跳電路最常利用哪種元件的記憶特性？

(A) RS 閘鎖器 (B) 加法器 (C) 比較器 (D) 編碼器

6. CK 端只有三角形、沒有小圓圈，代表何種觸發？

(A) 高準位 (B) 低準位 (C) 正緣 (D) 負緣

7. 負緣觸發正反器在何時取樣輸入？

(A) $CK=1$ 全程 (B) $CK=0$ 全程 (C) $0 \rightarrow 1$ 瞬間 (D) $1 \rightarrow 0$ 瞬間

8. JK 正反器 $J=K=1$ 時，輸出如何變化？

(A) 保持 (B) 設定 (C) 重置 (D) 轉態

9. D 型正反器的次態為何？

(A) Q_n (B) D (C) $\bar{D}$ (D) $D \oplus Q_n$

10. T 型正反器 $T=0$ 時為何？

(A) 保持 (B) 轉態 (C) 設定 (D) 不允許

11. T 型正反器 $T=1$ 且連續輸入時脈，其 Q 頻率為何？

(A) $2f_{CK}$ (B) f_{CK} (C) $f_{CK}/2$ (D) 0

12. PR、CLR 通常屬於哪一類輸入？

(A) 非同步控制 (B) 資料輸出 (C) 選擇線 (D) 進位輸入

13. 激勵表的用途是什麼？

(A) 已知輸入求次態 (B) 已知現態與次態求輸入 (C) 求電源電流 (D) 求封裝腳位

14. JK 正反器要由 $Q_n=1$ 變成 $Q_{n+1}=0$ ，K 必須為何？

(A) 0 (B) 1 (C) $\times$ (D) 高阻抗

15. D 正反器要模擬 T 正反器，D 應接何式？

(A) T (B) Q_n (C) $T \oplus Q_n$ (D) TQ_n

16. 設定時間是指資料必須在有效邊緣之前如何？

(A) 先穩定一段時間 (B) 立即歸零 (C) 保持高阻抗 (D) 反相一次

B

狀態與觸發判讀

17. 高態 RS 正反器原本 $Q=0$ ，於有效邊緣讀到 $R=0$ 、 $S=1$ ，求 Q_{n+1} 。

18. 高態 RS 正反器原本 $Q=1$ ，於有效邊緣讀到 $R=0$ 、 $S=0$ ，求 Q_{n+1} 。

19. JK 正反器原本 $Q=0$ ，於有效邊緣讀到 $J=1$ 、 $K=0$ ，求次態。

20. JK 正反器原本 $Q=1$ ，於有效邊緣讀到 $J=1$ 、 $K=1$ ，求次態。

21. D 正反器原本 $Q=1$ ，有效邊緣到達時 $D=0$ ，求次態。

22. T 正反器原本 $Q=0$ ，有效邊緣到達時 $T=1$ ，求次態。

23. T 正反器初態 $Q=1$ ， T 固定為 1，經過 5 個有效邊緣後 Q 為何？

24. D 正反器初態 $Q=0$ ，連續三個有效邊緣上的 D 依序為 1、1、0；列出每次邊緣後 Q 。

25. 低態動作 $\overline{RS}$ 門鎖器原本 $Q=0$ ，若 $\overline{R}=1$ 、 $\overline{S}=0$ ，求 Q 。

26. 負緣觸發 JK 正反器 $J=K=1$ ； CK 只出現一個正緣， Q 是否改變？

C

激勵表與特徵方程式

27. RS 正反器要使 $Q_n=0 \rightarrow Q_{n+1}=1$ ，求 R、S。

28. RS 正反器要使 $Q_n=1 \rightarrow Q_{n+1}=1$ ，求 R、S。

29. JK 正反器要使 $Q_n=0 \rightarrow Q_{n+1}=0$ ，求 J、K。

30. JK 正反器要使 $Q_n=0 \rightarrow Q_{n+1}=1$ ，求 J、K。

31. JK 正反器要使 $Q_n=1 \rightarrow Q_{n+1}=1$ ，求 J、K。

32. D 正反器要使 $Q_n=1 \rightarrow Q_{n+1}=0$ ，D 應為何？

33. T 正反器要使 $Q_n=0 \rightarrow Q_{n+1}=0$ ，T 應為何？

34. T 正反器要使 $Q_n=1 \rightarrow Q_{n+1}=0$ ，T 應為何？

35. 寫出 JK 正反器的特徵方程式。

36. 寫出 T 正反器的特徵方程式。

D

正反器互換與時序計算

37. 使用 JK 正反器模擬 D 正反器，寫出 J、K 接法。

38. 使用 JK 正反器模擬 T 正反器，寫出 J、K 接法。

39. 使用 D 正反器模擬 JK 正反器，寫出 D。

40. $t_{PLH}=12\text{ ns}$ 、 $t_{PHL}=18\text{ ns}$ ，求平均傳遞延遲 t_P 。

41. 若 $t_s=3\text{ ns}$ 、 $t_h=2\text{ ns}$ 、 $t_P=15\text{ ns}$ ，依三者相加模型求最短 TCK。

42. 承上題，求最高時脈頻率。

43. 某 T 正反器 $T=1$ ，輸入 $CK=24\text{ MHz}$ ，求 Q 的頻率。

44. 四個 $T=1$ 的正反器串接成除頻鏈，輸入 32 MHz ，最後一級頻率為何？

KEY

答案與解析

A. 觀念選擇題

題號	答案	解析
1	B	循序邏輯含記憶元件，因此輸出與先前狀態有關。
2	A	正反器的兩個穩定狀態可代表 0 或 1。
3	C	兩輸入皆未動作時維持原狀態。
4	D	R 與 S 不應同時有效。
5	A	閂鎖器可把多次彈跳收斂為一次狀態改變。
6	C	三角形代表邊緣觸發；無反相圈為正緣。
7	D	負緣是由高態轉為低態的瞬間。
8	D	JK 的 11 是反相轉態。
9	B	有效邊緣後 Q 取樣 D。
10	A	T=0 表示不切換。
11	C	Q 每一有效邊緣轉態，兩次轉態完成一個週期。
12	A	它們通常不必等待時脈即可強制設定／清除。
13	B	激勵表由所需狀態轉換反推輸入條件。
14	B	由 1→0 必須使 K=1，J 可為任意。
15	C	令 D 等於 T 正反器的次態方程式。
16	A	資料需在邊緣前滿足最短穩定時間。

B. 狀態與觸發判讀

第 17 題 | 答案：1

S=1 執行設定。

第 18 題 | 答案：1

00 為保持，所以次態等於現態。

第 19 題 | 答案：1

10 為設定。

第 20 題 | 答案：0

11 為轉態，1 反相成 0。

第 21 題 | 答案：0

D 型的次態直接等於 D。

第 22 題 | 答案：1

T=1 時輸出轉態。

第 23 題 | 答案：0

奇數次轉態會得到初態的反相。

第 24 題 | 答案：1、1、0

D 型在每個有效邊緣取樣當下 D。

第 25 題 | 答案：1

低態 $\bar{S}=0$ 有效，執行設定。

第 26 題 | 答案：不改變

負緣觸發器只在 1→0 的瞬間取樣。

C. 激勵表與特徵方程式

第 27 題 | 答案：R=0，S=1

由 0 設定成 1，必須啟動 S。

第 28 題 | 答案：R=0，S=x

不可重置；S 可為 0 或 1。

第 29 題 | 答案：J=0，K=x

從 0 不可設定，K 可任意。

第 30 題 | 答案：J=1，K=x

從 0 轉成 1 必須 J=1。

第 31 題 | 答案：J=x，K=0

要維持 1，K 不可啟動重置。

第 32 題 | 答案：D=0

D 永遠等於所需次態。

第 33 題 | 答案：T=0

狀態不變時 T=0。

第 34 題 | 答案：T=1

狀態改變時 T=1。

第 35 題 | 答案： $Q_{n+1} = J\overline{Q}_n + \overline{K}Q_n$

J 項負責設定， $\overline{K}Q_n$ 項維持未被重置的 1。

第 36 題 | 答案： $Q_{n+1} = T \oplus Q_n$

T=0 保持，T=1 反相。

D. 正反器互換與時序計算

第 37 題 | 答案：J=D，K= $\bar{D}$

D=1 時設定、D=0 時重置。

第 38 題 | 答案：J=K=T

T=0 對應保持，T=1 對應轉態。

第 39 題 | 答案： $D = \bar{J}\bar{Q}_n + \bar{K}Q_n$

D 必須直接接成 JK 的次態函數。

第 40 題 | 答案：15 ns

$(12+18)/2=15$ ns。

第 41 題 | 答案：20 ns

TCK 至少為 $3+2+15=20$ ns。

第 42 題 | 答案：50 MHz

$1/(20\text{ ns})=50\text{ MHz}$ 。

第 43 題 | 答案：12 MHz

T 正反器每級除 2。

第 44 題 | 答案：2 MHz

連續除以 $2^4=16$ ，所以 $32/16=2\text{ MHz}$ 。

錯題分類建議

將錯題標記為：① 動作準位；② 有效邊緣；③ RS/JK 功能；④ D/T 次態；⑤ 激勵表；⑥ 特徵方程式；⑦ 正反器互換；⑧ 設定／保持／傳遞延遲；⑨ 除頻。